

4 荷载

4.1 荷载分类

4.1.1 作用于脚手架的荷载可分为永久荷载（恒荷载）与可变荷载（活荷载）。

4.1.2 脚手架永久荷载应包含下列内容：

- 1 单排架、双排架与满堂脚手架：
 - 1) 架体结构自重：包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、扣件等的自重；
 - 2) 构、配件自重：包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自重。
- 2 满堂支撑架：
 - 1) 架体结构自重：包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、可调托撑、扣件等的自重；
 - 2) 构、配件及可调托撑上主梁、次梁、支撑板等的自重。

4.1.3 脚手架可变荷载应包含下列内容：

- 1 单排架、双排架与满堂脚手架：
 - 1) 施工荷载：包括作业层上的人员、器具和材料等的自重；
 - 2) 风荷载。
- 2 满堂支撑架：
 - 1) 作业层上的人员、设备等的自重；
 - 2) 结构构件、施工材料等的自重；
 - 3) 风荷载。

4.1.4 用于混凝土结构施工的支撑架上的永久荷载与可变荷载，应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162 的规定。

4.2 荷载标准值

4.2.1 永久荷载标准值的取值应符合下列规定：

- 1 单、双排脚手架立杆承受的每米结构自重标准值，可按本规范附录 A 表 A.0.1 采用；满堂脚手架立杆承受的每米结构自重标准值，宜按本规范附录 A 表 A.0.2 采用；满堂支撑架立杆承受的每米结构自重标准值，宜按本规范附录 A 表

A.0.3 采用。

2 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板与竹芭脚手板自重标准值，宜按表 4.2.1-1 取用。

3 栏杆与挡脚板自重标准值，宜按表 4.2.1-2 采用。

4 脚手架上吊挂的安全设施（安全网）的自重标准值应按实际情况采用，密目式安全立网自重标准值不应低于 $0.01\text{kN}/\text{m}^2$ 。

5 支撑架上可调托撑上主梁、次梁、支撑板等自重应按实际计算。对于下列情况可按表 4.2.1-3 采用：

- 1) 普通木质主梁（含 $\phi 48.3 \times 3.6$ 双钢管）、次梁，木支撑板；
- 2) 型钢次梁自重不超过 10 号工字钢自重，型钢主梁自重不超过 H100×100×6×8 型钢自重，支撑板自重不超过木脚手板自重。

4.2.2 单、双排与满堂脚手架作业层上的施工荷载标准值应根据实际情况确定，且不应低于表 4.2.2 的规定。

4.2.3 当在双排脚手架上同时有 2 个及以上操作层作业时，在同一个跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得超过 5.0kN/m^2 。

4.2.4 满堂支撑架上荷载标准值取值应符合下列规定：

- 1 永久荷载与可变荷载（不含风荷载）标准值总和不大于 4.2kN/m^2 时，施工均布荷载标准值应按本规范表 4.2.2 采用；
- 2 永久荷载与可变荷载（不含风荷载）标准值总和大于 4.2kN/m^2 时，应符合下列要求：

- 1) 作业层上的人员及设备荷载标准值取 1.0kN/m^2 ；大型设备、结构构件等可变荷载按实际计算；
- 2) 用于混凝土结构施工时，作业层上荷载标准值的取值应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162 的规定。

4.2.5 作用于脚手架上的水平风荷载标准值，应按下列公式计算：

$$w_k = \mu_z \cdot \mu_s \cdot w_0 \quad (4.2.5)$$

式中： w_k ——风荷载标准值 (kN/m^2)；

μ_z ——风压高度变化系数，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009 规定采用；

μ_s ——脚手架风荷载体型系数，应按本规范表 4.2.6 的规定采用；

w_0 ——基本风压值 (kN/m^2)，应按国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 附表 D.4 的规定采用，取重现期 $n=10$ 对应的风压值。

4.2.6 脚手架的风荷载体型系数，应按表 4.2.6 的规定采用。

手架的 ϕ 值可按本规范附录 A 表 A.0.5 采用。

4.2.7 密目式安全立网全封闭脚手架挡风系数 ϕ 不宜小于 0.8。

4.3 荷载效应组合

4.3.1 设计脚手架的承重构件时,应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利组合进行计算,荷载效应组合宜按表 4.3.1 采用。

4.3.2 满堂支撑架用于混凝土结构施工时,荷载组合与荷载设计值应符合现行行业标准《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162 的规定。